



Curso: Álgebra lineal 1-CM1B2

PRÁCTICA DIRIGIDA 2

1. Determinar cuáles de las siguientes aplicaciones son lineales.

- (a) $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, f(x_1, x_2, x_3) = (2 \cdot x_1 - 7 \cdot x_3, 0, 3 \cdot x_2 + 2 \cdot x_3)$
- (b) $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, f(z) = \bar{z}$ (considerando a $\mathbb{C}$ como $\mathbb{R}$ -espacio vectorial y como $\mathbb{C}$ -espacio vectorial)
- (c) $f : \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}, f \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$

2. Probar la linealidad de las siguientes aplicaciones

- (a) $t : K^{n \times m} \rightarrow K^{m \times n}, t(A) = A^t$
- (b) $\delta : C^\infty(\mathbb{R}) \rightarrow C^\infty(\mathbb{R}), \delta(f) = f'$
- (c) $\epsilon_\alpha : K[X] \rightarrow K, \epsilon_\alpha(f) = f(\alpha)$ donde $\alpha \in K$

3. (a) Probar que existe una única transformación lineal $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $f(1, 1) = (-5, 3)$ y $f(-1, 1) = (5, 2)$. Para dicha f , determinar $f(5, 3)$ y $f(-1, 2)$.
- (b) ¿Existirá una transformación lineal $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $f(1, 1) = (2, 6), f(-1, 1) = (2, 1)$ y $f(2, 7) = (5, 3)$?
- (c) Sean $f, g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ transformaciones lineales tales que

$$\begin{aligned} f(1, 0, 1) &= (1, 2, 1), & f(2, 1, 0) &= (2, 1, 0), & f(-1, 0, 0) &= (1, 2, 1) \\ g(1, 1, 1) &= (1, 1, 0), & g(3, 2, 1) &= (0, 0, 1), & g(2, 2, -1) &= (3, -1, 2) \end{aligned}$$

Determinar si $f = g$.

4. Consideramos la transformación lineal $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida por $f(x, y, z, w) = (x - y - z + w, 0)$. Determine la dimensión del núcleo y la imagen de f .
5. Sea $f : V \rightarrow W$ una transformación lineal y sean x y y en V tales que $f(x) = z$. Sabiendo que $f(y) = 0_w$, demostrar que $f(x + y) = z$.
6. Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida por $f(x, y) = (-x, -y)$. Demuestre que es una transformación lineal.
7. La función $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es lineal, y verifica $f(1, 2) = (-1, 0, 2), f(2, 1) = (0, 2, -1)$. Determinar las imágenes de los vectores $(3, 3)$ y $(0, -1)$.
8. Consideremos un espacio vectorial V sobre un cuerpo K , y dos transformaciones lineales $f : V \rightarrow K$ y $g : V \rightarrow K$. Sea $F : V \rightarrow K^2$ tal que $F(v) = (f(v), g(v))$. Demuestre que F es una transformación lineal.

9. Calcular bases del núcleo y de la imagen para cada transformación lineal del ejercicio 1. Decidir, en cada caso, si f es epimorfismo, monomorfismo o isomorfismo. En el caso que sea isomorfismo, calcular f^{-1} .
10. Sean $g : V \rightarrow V'$ y $f : V' \rightarrow V''$ transformaciones lineales. Probar:
- (a) $\text{Nu}(g) \subseteq \text{Nu}(f \circ g)$.
 - (b) Si $\text{Nu}(f) \cap \text{Im}(g) = \{0\}$, entonces $\text{Nu}(g) = \text{Nu}(f \circ g)$.
 - (c) $\text{Im}(f \circ g) \subseteq \text{Im}(f)$.
 - (d) Si $\text{Im}(g) = V'$, entonces $\text{Im}(f \circ g) = \text{Im}(f)$.
11. Determinar si existe (y en caso afirmativo hallar) una transformación lineal $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ que verifique $\text{Im}(f) = S$ y $\text{Nu}(f) = T$ en los siguientes casos:
- (a) $S = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) / x_1 + x_2 - x_3 + 2 \cdot x_4 = 0\}$, $T = \langle (1, 2, 1) \rangle$
 - (b) $S = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) / x_1 + x_2 = 0, x_3 + x_4 = 0\}$, $T = \langle (1, -2, 1) \rangle$
12. Sea $S \subset (\mathbb{R}^3)^*$ el subespacio $S = \{\varphi \in (\mathbb{R}^3)^* : \varphi(1, -1, 2) = 0\}$. Encontrar una base de S .
13. Dada la base B del K -espacio vectorial V , hallar su base dual en cada uno de los siguientes casos:
- (a) $V = \mathbb{R}^2$, $B = \{(1, -1), (2, 0)\}$.
 - (b) $V = \mathbb{R}^3$, $B = \{(1, -1, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$.
 - (c) $V = \mathbb{R}_3[X]$, $B = \{-X + 2, X - 1, X^2 - 3X + 2, X^3 - 3X^2 + 2X\}$.
14. Sea V un K -espacio vectorial de dimensión n .
- (a) Sean $\varphi_1, \varphi_2 \in V^* - \{0\}$. Demostrar que $\text{Nu}(\varphi_1) = \text{Nu}(\varphi_2) \iff \{\varphi_1, \varphi_2\}$ es linealmente dependiente.
 - (b) Sean $\varphi_i (1 \leq i \leq r)$ formas lineales en V^* y sea $\varphi \in V^*$ tales que

$$\varphi_1(x) = \varphi_2(x) = \dots = \varphi_r(x) = 0 \Rightarrow \varphi(x) = 0$$

Probar que $\varphi \in \langle \varphi_1, \dots, \varphi_r \rangle$.

- (c) Sean $\varphi_i (1 \leq i \leq n)$ formas lineales en V^* . Probar que

$$\{\varphi_1, \dots, \varphi_n\} \text{ es base de } V^* \iff \bigcap_{i=1}^n \text{Nu}(\varphi_i) = 0$$

15. Sea $\varphi \in (\mathbb{R}^3)^*$ definida por $\varphi(x_1, x_2, x_3) = 2 \cdot x_1 + 3 \cdot x_2 - x_3$ y sea $E^* = \{\delta_1, \delta_2, \delta_3\} \subseteq (\mathbb{R}^3)^*$ la base dual de la canónica.
- (a) Calcular las coordenadas de φ en E^* .
 - (b) Calcular las coordenadas de φ en la base $B^* = \{\delta_1 + \delta_2 + \delta_3, \delta_1 + \delta_2, \delta_1\}$.
 - (c) Sea $S \subseteq \mathbb{R}^3$ el subespacio $S = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 / 2 \cdot x_1 + 3 \cdot x_2 - x_3 = 0\}$ y sea $B \subset \mathbb{R}^3$ la base $B = \{(0, 0, 1), (0, 1, -1), (1, -1, 0)\}$. Encontrar una ecuación para S en la base B . (Sugerencia: notar que B^* es la base dual de B y no hacer ninguna cuenta.)

16. Sean $B = \{(1, 1), (1, -1)\} \subset \mathbb{R}^2$ y $B^* = \{\varphi_1, \varphi_2\}$ con $\varphi_1(x, y) = \frac{x+y}{2}$ y $\varphi_2(x, y) = \frac{x-y}{2}$, su base dual.
- (a) Hallar las coordenadas del vector $v = (7, 9) \in \mathbb{R}^2$ en la base B .
- (b) Hallar las coordenadas de $\varphi \in (\mathbb{R}^2)^*$ dada por $\varphi(x, y) = 3x + 5y$ en la base B^* .
17. Sean B y B_1 las bases de $\mathbb{R}^3$ definidas por $B = \{(1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, 1, 1)\}$ y $B_1 = \{(1, 1, -1), (1, -1, 1), (-1, 1, 1)\}$. Si $\varphi \in (\mathbb{R}^3)^*$ tiene coordenadas $(1, -3, 2)$ respecto de B^* , calcular sus coordenadas respecto de B_1^* .
18. Si $V = \mathbb{R}^3$ y $S = \langle (1, 0, 1) \rangle$ hallar una base de $\frac{V}{S}$.
19. Si $V = \mathbb{R}^4$ y $S = \langle (-1, 1, 1, -1), (2, 1, 0, 1) \rangle$ hallar una base de $\frac{V}{S}$.
20. Sea V un K -espacio vectorial y S un subespacio de V . Pruebe que el anulador S° de S es un subespacio de V^* .
21. Pruebe que si S_1 y S_2 subespacios de un espacio vectorial V , entonces $\frac{S_1}{S_1 \cap S_2} \approx \frac{S_1 + S_2}{S_2}$.
22. Sea $f : K^n \rightarrow K^m$ una transformación lineal. Probar
- (a) Si f es inyectiva, entonces $n \leq m$.
- (b) Si f es sobreyectiva, entonces $n \geq m$.
- (c) Si f es un isomorfismo, entonces $n = m$.
23. En $\mathbb{R}^3$, hallar la base dual de $(1, 0, 1), (1, 1, 0), (0, 1, 1)$.
24. Sean $u = (a, b), v = (c, d)$ tales que $ad - bc = 1$. Hallar la base dual de $\{u, v\}$ en $\mathbb{R}^2$.

Lima, 16 de abril del 2025.